

Intérêts de recherche

Mes recherches portent sur le domaine de l'analyse non linéaire en mathématiques. Je m'intéresse particulièrement aux théorèmes d'enlacement (pour les fonctionnelles univoques et multivaluées) en théorie des points critiques, ainsi qu'à leurs applications à l'étude des solutions d'équations et d'inclusions aux dérivées partielles, au moyen de méthodes variationnelles et topologiques.

Éducation

- Hiver 2021 - **Doctorat de Mathématiques**, Université de Sherbrooke, Canada,
Été 2026 Intitulé de la thèse : Théorèmes de points critiques pour des fonctionnelles éventuellement non différentiables,
Directeurs : Fabrice Colin et Vasilisa Shramchenko
- 2019-2020 **Master 1 Actuariat**, Université de Rouen Normandie, France
- 2018-2019 **Master 2 en Mathématiques Fondamentales**, Université de Rouen Normandie, France
- 2017-2018 **Master 1 en Mathématiques Fondamentales**, Aix Marseille Université, France
- Janvier 2017 **Diplôme d'État : concours national de recrutement des enseignants du Lycée (Cegep)**, Spécialité Mathématiques
- 2011-2015 **Baccalauréat en Mathématiques Pures**, Université de Lomé, Togo

Publications

Dans les revues à comité de lecture

- 2026 **An infinite dimensional Saddle Point Theorem and application**, avec F. Colin, *Boundary Value Problems*, (2026), <https://doi.org/10.1186/s13661-026-02234-8>

Pré-publications

- 2026+ **Mountain Pass Theorem for multivalued functionals and application to subcritical elliptic differential inclusions systems in R^2** , *manuscrit en préparation*
- 2026+ **Linking theorems for multivalued functionals and application to partial differential inclusions**, *manuscrit en préparation*, avec F. Colin
- 2025 **An infinite-dimensional mountain pass theorem with applications to nonlinear elliptic systems**, avec F. Colin, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2512.02229>
- 2025 **Existence result for a system of two semilinear coupled Poisson equations with asymptotically linear nonlinearities**, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.22899>
- 2025 **On the Fountain Theorem for Continuous Functionals and Its Application to a Semilinear Elliptic Problem in R^2** , avec F. Colin, <https://doi.org/10.48550/arXiv.2509.16059>
- 2025 **A new infinite-dimensional Linking theorem with application to a system of coupled Poisson equations**, avec F. Colin, <https://arxiv.org/abs/2506.17563>

Autres réalisations scientifiques

- 2019 **Mémoire Master 2**, Les équations d'Hamilton et Jacobi sur les réseaux : Sous et Sur-solutions à flux-limité, Université de Rouen Normandie, France
Mention : Très-bien

Exposés à des conférences/séminaires

- Mai 2026 **XXVIIIe colloque panquébécois de l'Institut des Sciences Mathématiques**, UTQR, Trois-Rivières
Avril 2026 **Présentations « 180 secondes »**, Caféfak, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke
November 2025 **Séminaire Junior en Géométrie et Physique Mathématique**, Département de mathématiques, Université de Sherbrooke
May 2025 **XXVIIe colloque panquébécois de l'Institut des Sciences Mathématiques**, McGill University
February 2025 **Club Math**, Département de mathématiques, Université de Sherbrooke
Nov 2023 **Séminaire « Séminaire » d'étudiants gradués**, Département de mathématiques, Université de Sherbrooke

Bourses et Prix

- Hiver 2026 **Prix d'Excellence pour une première publication**, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke
2023-2024, 2022-2023 **Bourses d'excellence**, Institut des Sciences Mathématiques (ISM), l'UQAM, Montréal
2022-2023 **Bourse In memoriam Ernest-Monga pour persévérance et engagement**, Faculté des sciences, Université de Sherbrooke
2018-2019, 2017-2018 **Bourse d'étude à l'international du gouvernement du Togo**, Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche

Participation à des conférences

- Mai 2026 **XXVIIIe colloque panquébécois de l'Institut des Sciences Mathématiques**, UTQR, Trois-Rivières
November 2025 **Séminaire Junior en Géométrie et Physique Mathématique**, Département de mathématiques, Université de Sherbrooke
October 2025 **3rd University of North Carolina at Greensboro Virtual PDE Conference : dedication to Professor Alfonso Castro in celebration of his 75th birthday and his outstanding contributions to Differential Equations**, Department of Mathematics and Statistics (en ligne)
May 2025 **XXVIIe colloque panquébécois de l'Institut des Sciences Mathématiques**, McGill University
June 2024 **XXVIe colloque panquébécois de l'Institut des Sciences Mathématiques**, Université de Québec à Montréal
October 2023 **Black Heroes of Mathematics Conference 2023**, ICMS, the University of Edinburgh (en ligne)
June 2023 **XXVe colloque panquébécois de l'Institut des Sciences Mathématiques**, Université de Sherbrooke
July 2022 **Topological Methods in Nonlinear Analysis: Recent Advances - Conference in memory of Professor Andrzej Granas**, Centre de recherches mathématiques (CRM), Université de Montréal
May 2022 **XXIVe colloque panquébécois de l'Institut des Sciences Mathématiques**, Université Laval

Expérience d'enseignement

Université de Sherbrooke

Auxiliaire d'enseignement

- Hiver 2026 **MAT 117 (Calcul différentiel et intégral de plusieurs variables et analyse vectorielle)**
Automne 2025 **MAT 098 (Compléments de calcul intégral)**
Été 2025 **MAT 455 (Analyse III - Calcul différentiel et intégral dans $\mathbb{R}^n$)**
Hiver 2025 **MAT 129 (Analyse I - Éléments d'analyse)**
Automne 2024 **MAT 199 (Algèbre linéaire appliquée en informatique), MAT 221 (Calcul différentiel et intégral), CQP 208 (Notions fondamentales de calcul différentiel)**
Hiver 2024 **MAT 129, MAT 221 (Calcul différentiel et intégral), CQP 208 (Notions fondamentales de calcul différentiel)**
Automne 2023 **MAT 221 (Calcul différentiel et intégral)**
Hiver 2023 **MAT 129 (Éléments d'analyse)**
Automne 2022 **MAT 221 (Calcul différentiel et intégral), MAT 324 (Modèles mathématiques)**
Été 2022 **MAT 455 (Analyse III)**

Hiver 2022 **MAT 193 (Algèbre linéaire)**
Automne 2021 **MAT 324 (Modèles mathématiques)**
Hiver 2021 **MAT 193 (Algèbre linéaire)**
Lycée de Davié (Togo)
2014-2017 **Enseignant national d'État**, *mathématiques et physique-chimie*

Implication académique et communautaire

Hiver 2026 **Bénévole—Journée des portes ouvertes**, *Faculté des sciences, Université de Sherbrooke*
Hiver 2023
Automne 2022
Mai 2025 **Bénévole—Finale québécoise du championnat international des jeux mathématiques et logiques (Province du Québec)**, *Cégep de Sherbrooke*
Mars 2025 – **Bénévole—Demi-finale québécoise du championnat international des jeux mathématiques et logiques (Région de Sherbrooke)**, *Département de mathématiques, Université de Sherbrooke*
Mars 2024
Mars 2025 – **Bénévole—Présentation des jeux mathématiques au musée de la nature et des sciences de Sherbrooke organisée par le département de mathématiques**, *Sherbrooke*
Mars 2024
Mai 2023 **Bénévole—Finale québécoise du championnat international des jeux mathématiques et logiques (Province du Québec)**, *Département de mathématiques, Université de Sherbrooke*
2021–2023 **Tuteur bénévole en mathématiques dans le programme de soutien académique pour les étudiants-athlètes**, *Organisme le Diplôme Avant Médaille (DAM)*

Compétences diverses

Programmation

Python, SQL, R, $\text{\LaTeX}$

Langues

Français, Anglais (intermédiaire), Ewè

Références académiques

Fabrice Colin, *Professeur agrégé*, Université Laurentienne

Email: fcolin@laurentian.ca

Vasilisa Shramchenko, *Professeure titulaire*, Université de Sherbrooke

Email: Vasilisa.Shramchenko@USherbrooke.ca